

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM WEB DESIGN

GUILHERME VICTOR CUNHA DE SOUZA – RM 565727
ISAMARA ALVES DE BRITO – RM 565161
KAUANE CRISTINY BOMFIM SILVA CAVALCANTE – RM 563886
MIRNA L MARINHO CARNEIRO ANDRADE – RM 564052

ENTERPRISE CHALLENGE - FLUI CHARGE MAP CUP
APP MOBILE PARA LOCALIZAÇÃO E ESCOLHA DE PONTOS DE RECARGA

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
1 CONTEXTO E PROBLEMA	2
1.1 DECISÃO SOB INCERTEZA.....	2
1.2 NECESSIDADES DO MOTORISTA.....	2
2 SOLUÇÃO PROPOSTA.....	3
2.1 VISÃO DO PRODUTO	3
2.2 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS.....	3
3 JORNADA E FUNCIONALIDADES.....	4
3.1 MAPA E MELHORES ESCOLHAS	4
3.2 BATERIA, AUTONOMIA E FILTROS	4
3.3 FICHA DO PONTO E INÍCIO DE ROTA	5
3.4 AVALIAÇÕES, FAVORITOS E HISTÓRICO.....	6
4 FLUIA	8
4.1 COMO A RECOMENDAÇÃO É PRODUZIDA	8
4.2 TRANSPARÊNCIA DA SIMULAÇÃO	8
5 DESIGN E MOTION.....	10
5.1 IDENTIDADE VISUAL	10
5.2 MOVIMENTO E FEEDBACK.....	10
6 ACESSIBILIDADE E RESPONSABILIDADE	11
6.1 RECURSOS IMPLEMENTADOS	11
6.2 ADAPTAÇÃO DE LAYOUT	11
7 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS	12
7.1 STACK PRINCIPAL.....	12
7.2 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO	12
7.3 QUALIDADE, MANUTENIBILIDADE E DADOS.....	12
CONSIDERAÇÕES FINAIS	14

INTRODUÇÃO

O Flui Charge Map Cup é um aplicativo mobile funcional desenvolvido para apoiar motoristas de veículos elétricos na localização, comparação e escolha de pontos de recarga. A solução reúne informações técnicas e contextuais em uma jornada única, reduzindo a incerteza antes do deslocamento e oferecendo mais clareza sobre alcance, disponibilidade, potência, conectores, comodidades e experiência de outros usuários.

Esta documentação apresenta o problema enfrentado pelo motorista, a proposta do produto, as funcionalidades implementadas, as decisões de design, os recursos de acessibilidade, a arquitetura técnica e os resultados alcançados. O conteúdo corresponde ao que existe no aplicativo e diferencia explicitamente dados simulados, persistência local e integrações externas.

A entrega consolida um mapa interativo, ficha detalhada, busca e filtros funcionais, sistema de avaliação, favoritos, histórico, motion design, personalização visual e um assistente inteligente simulado chamado Flui IA. O conjunto foi organizado para demonstrar uma experiência completa, navegável e coerente com a rotina de quem precisa decidir onde recarregar.

O foco não é apenas encontrar o eletroposto mais próximo. O produto procura responder a uma pergunta mais útil: qual ponto atende melhor à necessidade do motorista neste momento?

1 CONTEXTO E PROBLEMA

A expansão da mobilidade elétrica aumenta a necessidade de ferramentas que organizem a experiência de recarga. Mesmo quando há estações próximas, o motorista ainda precisa combinar dados dispersos: compatibilidade do conector, potência, disponibilidade, distância, horário de funcionamento, estrutura para espera e confiança nas informações exibidas.

1.1 DECISÃO SOB INCERTEZA

Uma listagem de endereços não resolve sozinha a ansiedade de autonomia nem o custo de uma escolha inadequada. Um ponto próximo pode estar ocupado, oferecer potência insuficiente ou não possuir as comodidades necessárias para o período de espera. O problema central é transformar dados técnicos em critérios compreensíveis e acionáveis.

1.2 NECESSIDADES DO MOTORISTA

- Entender rapidamente se o veículo consegue chegar ao ponto com a carga disponível.
- Comparar estações por distância, potência, conectores, avaliação e comodidades.
- Evitar deslocamentos para locais fechados, indisponíveis ou com alta procura.
- Registrar preferências e experiências para facilitar decisões futuras.

O Flui responde a essas necessidades com uma arquitetura de informação centrada na escolha, não apenas na localização.

2 SOLUÇÃO PROPOSTA

O Flui organiza a jornada em quatro ações principais: localizar, filtrar, compreender e decidir. O mapa apresenta os pontos disponíveis; os filtros reduzem o universo de escolha; a ficha transforma atributos técnicos em contexto; e os recursos de autonomia e recomendação ajudam o motorista a selecionar uma alternativa compatível com sua situação.

2.1 VISÃO DO PRODUTO

A proposta é funcionar como um guia de recarga. A localização demonstrativa fica centralizada nas proximidades da FIAP, em São Paulo, enquanto doze estações simuladas oferecem uma base estável para a navegação. O mapa utiliza React Native Maps com provedor Google no aplicativo mobile; os dados das estações, disponibilidade e avaliações são fictícios e controlados pelo protótipo.

2.2 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

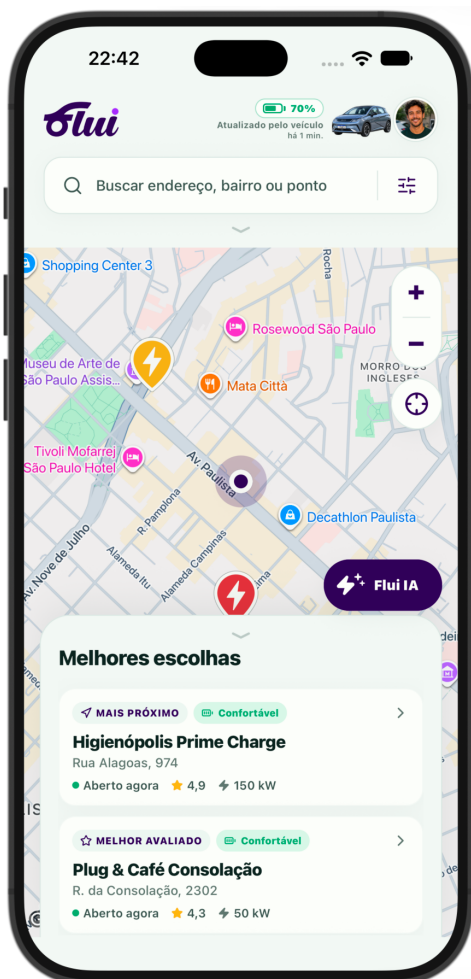
- Mapa interativo com marcadores por status, zoom, centralização, filtros rápidos e painel Melhores escolhas.
- Definição manual da carga da bateria e cálculo de autonomia até cada ponto.
- Busca textual e filtros por conector, potência, distância, avaliação, comodidades, funcionamento e carregadores livres.
- Ficha detalhada com potência, conectores, horários, movimento, tempo estimado, comodidades, avaliações e rota externa.
- Avaliações locais editáveis, favoritos, histórico, perfil, preferências de tema e tamanho de fonte.
- Flui IA simulado para recomendações contextuais, sem uso de modelo generativo ou serviço externo de inteligência artificial.

3 JORNADA E FUNCIONALIDADES

3.1 MAPA E MELHORES ESCOLHAS

A tela principal concentra busca, filtros rápidos, estado da bateria, perfil, controles do mapa, marcadores e recomendações. Os marcadores possuem diferenciação visual por status e podem abrir diretamente a ficha do ponto. A localização demonstrativa é centralizada quando o mapa fica pronto, mantendo o cenário previsível para apresentação.

O painel Melhores escolhas prioriza estações com base na combinação de proximidade, status, avaliação, potência e alcance estimado. Ele pode ser expandido, recolhido ou ocultado; o botão do Flui IA acompanha verticalmente esse comportamento para permanecer acessível sem encobrir o conteúdo.

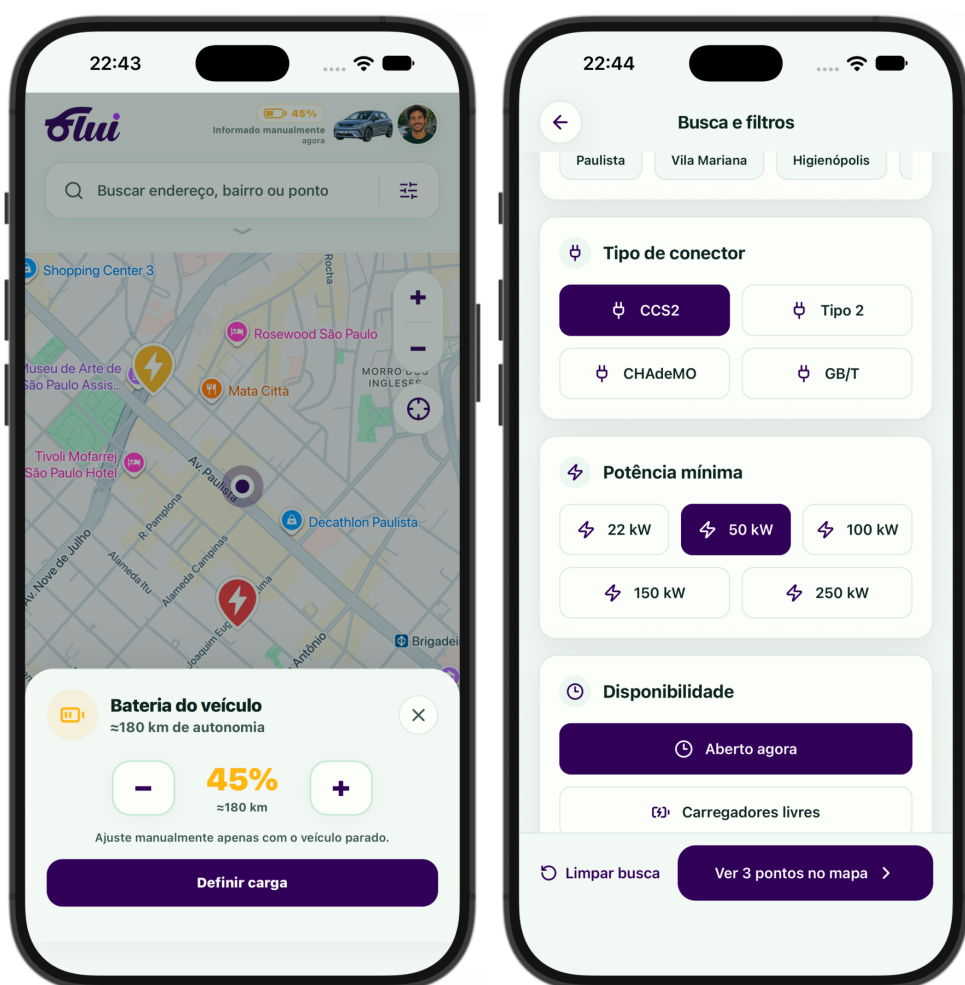


3.2 BATERIA, AUTONOMIA E FILTROS

O motorista pode definir manualmente o percentual de carga em incrementos de cinco pontos. A alteração só é persistida ao selecionar Definir carga; fechar pelo X

ou tocar fora cancela a edição. O percentual e a autonomia nominal do veículo alimentam a estimativa de bateria na chegada a cada estação.

A busca aceita nome, endereço, bairro, potência e conectores. Os filtros operam sobre a base simulada e atualizam o mapa e a quantidade de resultados. Há critérios para conectores, potência mínima, raio, avaliação, comodidades, funcionamento no momento, atendimento 24 horas e existência de carregadores livres.

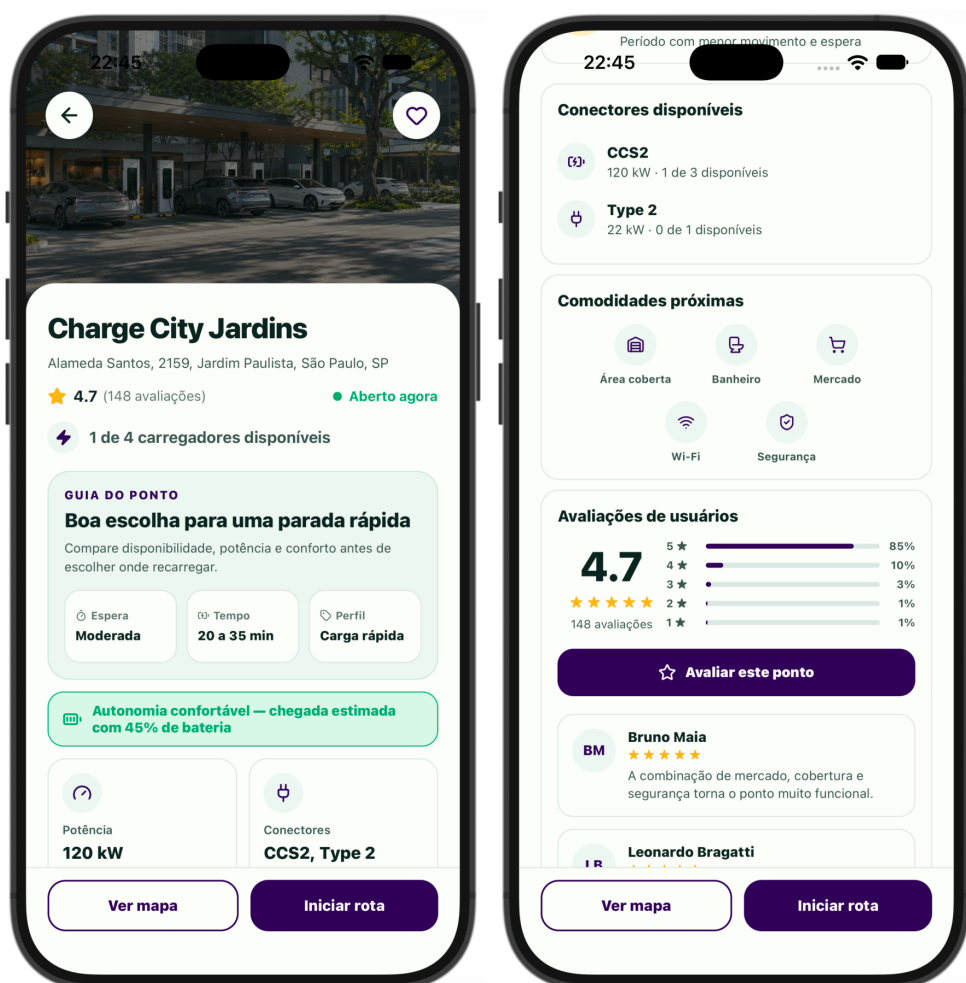


3.3 FICHA DO PONTO E INÍCIO DE ROTA

A ficha detalhada foi tratada como o centro da decisão. Ela reúne nome, endereço, status textual, avaliação, quantidade de carregadores, potência, conectores, horários, períodos menos movimentados, distância, tempo estimado de

carga, comodidades e comentários. A recomendação do ponto e o nível de espera sintetizam os dados para leitura rápida.

A estimativa de alcance combina distância, autonomia nominal e bateria informada. O resultado indica chegada confortável, chegada apertada ou ponto fora do alcance. A ação Iniciar rota permite escolher Google Maps ou Waze; essa saída abre o serviço externo e não representa navegação turn-by-turn implementada dentro do Flui.

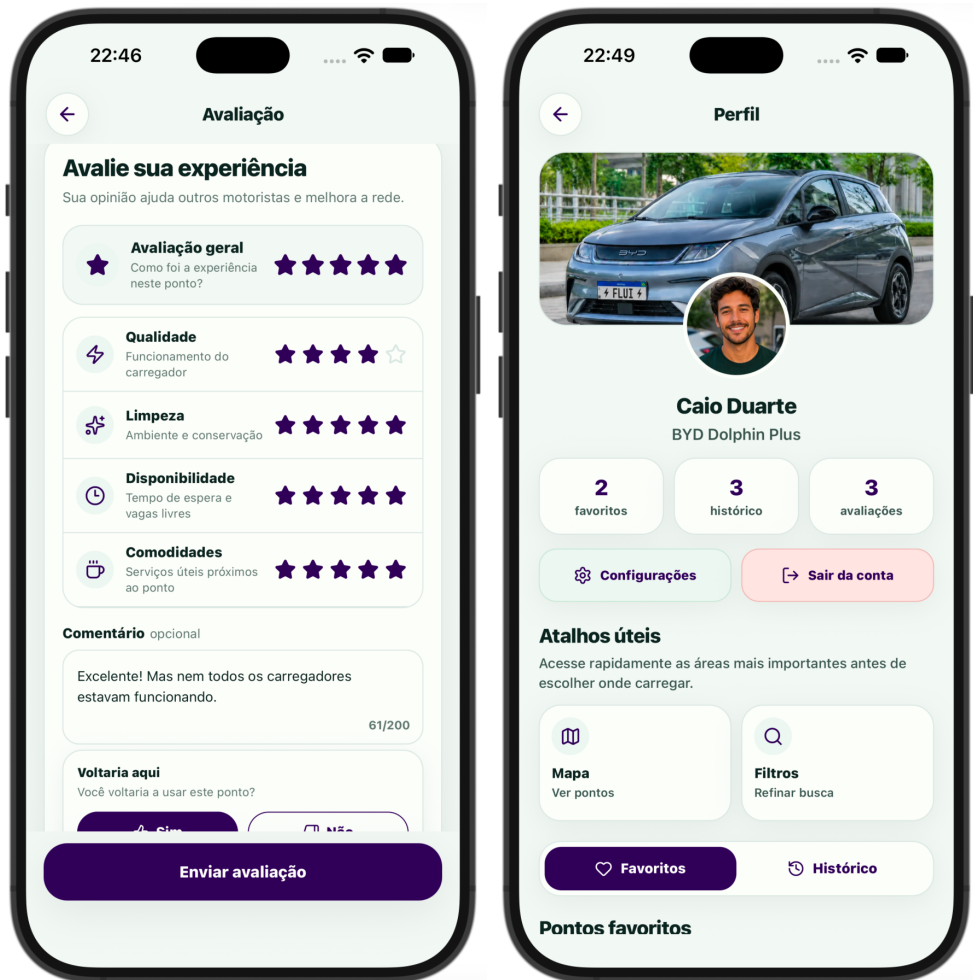


3.4 AVALIAÇÕES, FAVORITOS E HISTÓRICO

O fluxo de avaliação permite registrar nota geral, critérios específicos, comentário, recomendação e intenção de retorno. Uma avaliação já salva pode ser editada. O comentário local passa a aparecer na ficha da estação correspondente, tornando o resultado da interação imediatamente visível.

Favoritos, avaliações enviadas, histórico recente, preferências visuais, filtros salvos e carga da bateria são armazenados localmente com AsyncStorage. O Perfil reúne

esses registros sem exigir uma barra de navegação fixa. Não há conta real, sincronização em nuvem ou backend; a persistência pertence ao dispositivo usado na demonstração.



4 FLUI IA

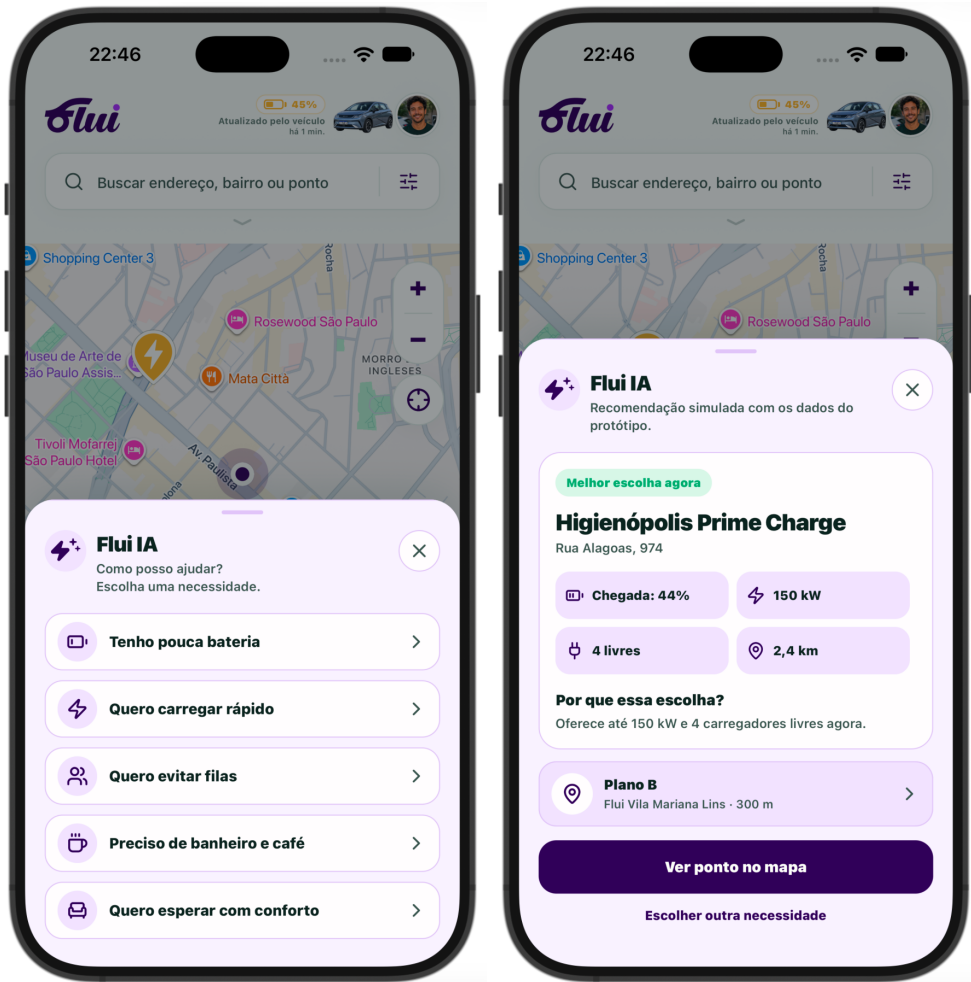
O Flui IA é um assistente inteligente simulado que transforma os dados já presentes no aplicativo em recomendações orientadas pela necessidade do motorista. A interface oferece cinco intenções: pouca bateria, carregamento rápido, evitar filas, banheiro e café, ou espera confortável.

4.1 COMO A RECOMENDAÇÃO É PRODUZIDA

Cada intenção aplica pesos diferentes a distância, bateria estimada na chegada, disponibilidade, quantidade de carregadores livres, potência, avaliação e comodidades. Estações em manutenção são descartadas; para pouca bateria, também são removidas opções que resultariam em chegada abaixo da margem mínima. O resultado apresenta uma escolha principal, uma alternativa e uma justificativa curta.

4.2 TRANSPARÊNCIA DA SIMULAÇÃO

O recurso não chama API de IA, não interpreta linguagem livre e não aprende com o usuário. Trata-se de uma simulação determinística de apoio à decisão, construída para demonstrar como uma inteligência contextual poderia evoluir no produto. A tela informa que a recomendação usa os dados do protótipo, evitando apresentar a simulação como serviço inteligente real.



5 DESIGN E MOTION

5.1 IDENTIDADE VISUAL

A interface combina o roxo da marca Flui com verdes associados à mobilidade limpa, azul elétrico para tecnologia e cores semânticas para estados do carregador. Cards arredondados, espaçamentos consistentes, ícones lineares e textos diretos criam unidade entre mapa, busca, ficha, avaliação, perfil e configurações. Os temas claro e escuro reutilizam tokens de cor e contraste.

5.2 MOVIMENTO E FEEDBACK

O motion design aparece nas transições entre telas, no carregamento inicial, no pulso da localização, na expansão dos filtros rápidos, no deslocamento do painel Melhores escolhas, no recolhimento do botão Flui IA e na animação Analisando suas opções. Feedbacks táteis reforçam ações importantes. Quando o sistema solicita redução de movimento, animações são removidas ou encurtadas e a informação permanece disponível de forma estática.

6 ACESSIBILIDADE E RESPONSIVIDADE

6.1 RECURSOS IMPLEMENTADOS

- Rótulos, dicas, papéis e estados acessíveis nas ações principais.
- Status apresentados por texto e não somente por cor.
- Controles com áreas de toque confortáveis e feedback visual de seleção.
- Ajuste de tamanho de fonte em três opções e temas claro e escuro.
- Regiões vivas para mensagens e progresso do assistente.
- Preferência de reduzir movimento respeitada por transições e animações.
- Elementos decorativos ocultos do leitor de tela quando necessário.

6.2 ADAPTAÇÃO DE LAYOUT

O mapa calcula margens e alturas a partir das dimensões da janela. Em telas largas, o conteúdo principal recebe largura máxima e centralização; em alturas menores, o painel de pontos limita a área rolável. Os componentes utilizam Safe Area e rolagem onde o conteúdo pode ultrapassar a tela.



7 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

7.1 STACK PRINCIPAL

Tecnologia	Uso no projeto
React Native 0.81 e React 19	Interface mobile e componentes reutilizáveis.
Expo 54 e Expo Router 6	Execução, configuração e navegação baseada em arquivos.
TypeScript 5.9	Tipagem de rotas, domínio, componentes e regras de negócio.
React Native Maps 1.20	Mapa mobile, marcadores e controles de região.
AsyncStorage 2.2	Persistência local de favoritos, histórico, avaliações e preferências.
Lottie e Animated	Carregamento, transições e microinterações.
Lucide e React Native SVG	Iconografia e elementos vetoriais da interface.

7.2 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

As rotas em app delegam a interface às áreas de domínio. A pasta src/features concentra mapa, busca, pontos, avaliações, perfil, configurações, onboarding, inicialização e assistente. Componentes compartilhados, temas, armazenamento, tipos, dados simulados e utilitários ficam isolados em pastas próprias. O mapa possui implementações específicas para ambiente nativo e web.

7.3 QUALIDADE, MANUTENIBILIDADE E DADOS

A base contém doze estações simuladas com informações estruturadas de localização, status, potência, conectores, disponibilidade, horários, comodidades e

avaliações. Essa decisão mantém a demonstração previsível e evita que instabilidades externas impeçam a análise da experiência.

As regras independentes da interface possuem cobertura automatizada para filtros, filtros rápidos, horários, apresentação das estações e recomendação do Flui IA. O repositório contém cinco arquivos de teste com treze casos. Um workflow de integração contínua instala dependências, executa verificação de tipos, lint e testes, e valida a exportação web.

A separação por domínio reduz o acoplamento entre telas e lógica. As funções de filtragem, autonomia, apresentação e ranqueamento podem ser verificadas sem renderizar a interface, enquanto o armazenamento local possui normalização e limites para evitar duplicidades ou crescimento indefinido do histórico.

Limites técnicos:

- As estações, disponibilidade, comentários e localização do usuário são simulados.
- Não existe backend, autenticação real ou sincronização entre dispositivos.
- A rota é delegada a Google Maps ou Waze por link externo.
- O Flui IA usa regras e pontuação determinística; não usa modelo generativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Flui Charge Map Cup consolida uma solução mobile completa para apoiar motoristas de veículos elétricos na escolha de pontos de recarga. Mapa, filtros, ficha detalhada, avaliação, favoritos, histórico, personalização e acessibilidade trabalham como partes de uma mesma jornada, com informações organizadas para decisões rápidas e compreensíveis.

A Autonomia Inteligente, o painel Melhores escolhas e o Flui IA simulado constituem os principais diferenciais. Em vez de exibir somente onde existem carregadores, o aplicativo relaciona a situação do veículo às características de cada ponto e apresenta recomendações justificadas.

O resultado é uma base funcional, visualmente coerente e tecnicamente organizada, preparada para demonstração acadêmica e para futuras integrações com dados reais.

Link do repositório: <https://github.com/guicunhasou/flui>

Link do vídeo-pitch: <https://youtu.be/2e9p7QnBpd4>